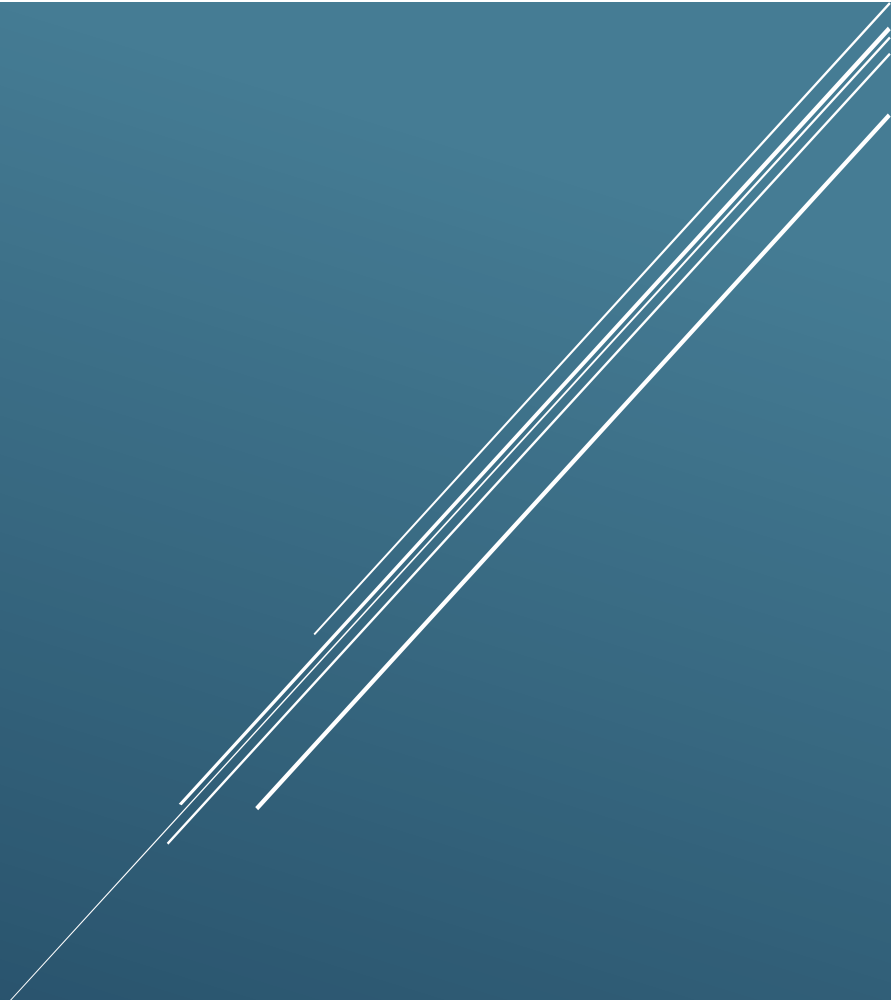




ÁNALISIS FUNCIONAL

Jonathan Quito – 2ºDAMP

índice

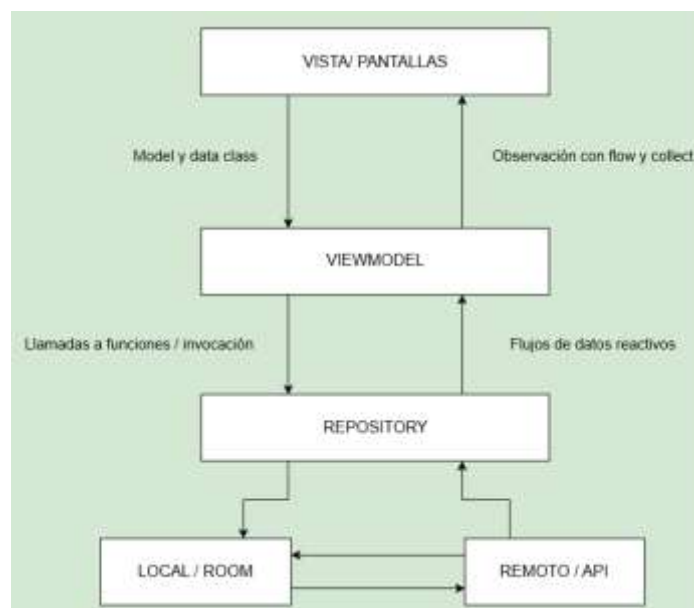
Análisis Funcional	0
Índice	¡Error! Marcador no definido.
Arquitectura	3
Patrón de arquitectura general.....	3
Estrategia de sincronización de datos	4
Inyección de dependencias centralizada.....	4
Utilización de Firebase para la autenticación	5
Arquitectura y lógica de negocio en el servidor	5
Pantalla de Inicio de sesión	6
Descripción general	6
Componentes visuales	6
Requisitos funcionales.....	6
Validaciones y reglas de negocio	7
Pantalla de registro	7
Descripción general	7
Componentes visuales	7
Requisitos funcionales	8
Validaciones y reglas de negocio.....	9
Pantalla principal.....	10
Descripción general	10
Componentes visuales.....	10
Requisitos funcionales.....	11
Validaciones y reglas de negocio	11
Pantalla de producto detallado	12
Descripción general	12
Componentes visuales	12
Requisitos funcionales.....	13
Validaciones y reglas de negocio	14
Pantalla de eventos.....	14
Descripción general	14
Componentes visuales´	14
Requisitos funcionales.....	15
Validaciones y reglas de negocio	16

Pantalla de creación de publicación.....	16
Descripción general	16
Componentes visuales	17
Requisitos funcionales.....	17
Validaciones y reglas de negocio	18
Pantalla de listados.....	19
Descripción general	19
Componentes visuales	19
Requisitos funcionales.....	20
Validaciones y reglas de negocio	20
Pantalla de perfil.....	21
Descripción general	21
Componentes visuales	21
Requisitos funcionales.....	22
Validaciones y reglas de negocio	23
Pantalla de configuración de perfil.....	23
Descripción general	23
Componentes visuales	23
Requisitos funcionales.....	24
Validaciones y reglas de negocio	25
Pantalla de listado de usuarios por parte de administración	25
Descripción general	25
Componentes visuales	25
Requisitos funcionales.....	26
Validaciones y reglas de negocio	27
Pantalla de listado de marcas por parte de administración.....	27
Descripción general	27
Componentes visuales	28
Requisitos funcionales.....	29
Validaciones y reglas de negocios	30
Pantalla de listado de eventos por parte de administrador	30
Descripción general	30
Componentes visuales	30
Requisitos funcionales.....	31
Validaciones y reglas de negocio	32

Arquitectura

Patrón de arquitectura general

Para este proyecto he utilizado el patrón MVVM (Model View ViewModel), al que le he añadido una capa intermedia de Repositorio, (Repository Pattern). Esta arquitectura garantiza una separación de responsabilidades y de capas, facilitando y haciendo muy escalable el sistema y la disponibilidad para pruebas unitarias.



Vistas / Pantallas(Capa de UI): Capa de vistas y presentación reactiva que tiene como finalidad mostrar los estados provistos por los ViewModels y a notificar de eventos de interacción del usuario.

ViewModels: Es la capa intermediaria que tiene la lógica volátil, es decir, lógica sencilla de la pantalla. Exponen el estado de la pantalla mediante contenedores reactivos y gestionan el ciclo de vida de los datos de la pantalla, haciendo que el estado de la pantalla aguante a giros de pantalla.

Repository: Esta capa es la unión de la parte de la recolección de datos con la capa de UI y ViewModels, actúa como mediador entre las fuentes de datos locales (room) y datos remotos (api). Utiliza varios mapeadores de clases, haciendo que siempre se pase el mismo tipo de objeto y haciendo que el ViewModel desconozca el origen de los datos entregados.

Estrategia de sincronización de datos

Para ofrecer una experiencia de usuario fluida, rápida y con soporte offline, el sistema implementa una política de fuente única coordinada por el Repositorio a través de las siguientes fases:

- **Lectura local prioritaria:** Al inicializar cualquier pantalla de la aplicación, el Repositorio consulta inmediatamente la base de datos local Room. Esto garantiza una carga instantánea y sin latencia en la interfaz de usuario.
- **Sincronización asíncrona remota:** En paralelo y de forma no bloqueante, el Repositorio lanza una solicitud a la api para así tener el registro más actualizado de datos.
- **Persistencia de los nuevos datos:** Los nuevos datos obtenidos de la api se añaden directamente a las tablas de Room, sustituyendo o actualizando los registros antiguos.
- **Propagación mediante corrutinas Flow:** Toda la comunicación de datos desde la base de datos local hacia las capas superiores se realiza utilizando Kotlin Flow. El ViewModel se entera mediante rutinas de captura “collect” a estos flujos. Al actualizarse las tablas de Room, la base de datos emite automáticamente el nuevo listado a través del flujo, obligando a la recomposición inmediata de la pantalla sin necesidad de solicitar refrescos manuales.

Inyección de dependencias centralizada

Para agilizar el acoplamiento entre componentes y evitar la instanciación manual de clases de objetos, toda la aplicación móvil se encuentra gobernada por el framework Dagger Hilt.

Hilt se encarga de gestionar de forma automatizada el ciclo de vida e inyección de los clientes de red, es decir, Retrofit; los objetos de acceso a datos de Room, Daos, los repositorios unificados y los propios ViewModels. Esto hace que el proyecto tenga una arquitectura modular y limpia, alineada con las directrices oficiales de desarrollo nativo en Android, además de aumentar la escalabilidad.

Utilización de Firebase para la autenticación

La seguridad en el acceso, el registro de cuentas y la gestión del ciclo de vida de las sesiones se pasan al proveedor en la nube Firebase Authentication.

- **Inicio de sesión y registro:** Firebase valida las credenciales de email y contraseña de forma segura y encriptada, quitando la responsabilidad a la aplicación de manejar algoritmos complejos de hashing y utilizar clases de encriptación complejas.
- **Identificador único universal:** Al autenticar con éxito a un usuario, Firebase genera y retorna un token y un UID inmutable y único para ese usuario. Este identificador actúa como llave para todos los endpoints del servidor.

Arquitectura y lógica de negocio en el servidor

El núcleo de la lógica de negocio, la persistencia centralizada y el procesamiento transaccional del ecosistema Grails Up se encuentra en un servidor. Este se encuentra desarrollado en Visual Studio Code sobre la plataforma de Node.js utilizando el microframework Express, una combinación que destaca por su arquitectura asíncrona orientada a eventos e impulsada por operaciones no bloqueantes, ideal para gestionar de manera ágil varias peticiones a la vez de los clientes móviles. El servidor actúa como una api robusta que expone múltiples endpoints organizados por módulos como usuarios, marcas, productos, publicaciones, eventos y carrito de compra, centralizando las reglas de la compraventa y comunicándose de forma eficiente con una base de datos relacional local.

Un pilar importante en el diseño de este servidor es la estrategia de seguridad combinada y desacoplada para la gestión de credenciales e identidades, la cual aprovecha las ventajas de la nube sin sobrecargar el almacenamiento local. En lugar de almacenar credenciales complejas o implementar mecanismos locales de hashing de contraseñas, el servidor integra el SDK oficial de Firebase Admin. A través del middleware personalizado `verificarAutenticacion`, el servidor intercepta el token de sesión enviado por la aplicación móvil en las cabeceras de los endpoints, delegando su descodificación y validación a Firebase. Una vez verificado el token, se extrae el UID y se inyecta directamente en el flujo de la petición. De esta forma, la base de datos local no almacena contraseñas ni tokens, sino únicamente este UID como clave primaria o foránea, utilizándolo en los endpoints para comprobar la legitimidad de cada operación, como el perfil del usuario, la gestión del carrito o el listado de transacciones de venta.

Pantalla de Inicio de sesión

Descripción general

Esta pantalla permite a los usuarios registrados autenticarse en la aplicación utilizando sus credenciales, en este caso email y contraseña. El sistema hace una llamada a la api y diferencia el rol del usuario, después de comprobar que las credenciales sean correctas para redirigirlo a la pantalla correspondiente.

Componentes visuales

- **Título Principal:** Texto centrado con el texto "¡Bienvenido a Grails Up!".
- **Campo de Texto "Email":** Campo con icono identificativo de email.
- **Campo de Texto "Contraseña":** Campo con icono de candado y un botón interactivo para alternar la visibilidad de la contraseña en texto plano.
- **Texto de Registro:** Texto de "Crear cuenta" para redirigir a pantalla de registro.
- **Mensaje de Error:** Mensaje para mostrar alertas de autenticación fallida.
- **Botón "Iniciar sesión":** Botón de acción principal al final de la vista.

Requisitos funcionales

- **RF001 – Autenticación de usuarios:** El sistema las credenciales que el usuario introduce en los campos de texto, al pulsar en el botón de iniciar sesión.
- **RF002 – Control de roles:** El sistema debe redirigir al usuario según el rol que le haya llegado de la api:
 - Si el usuario es Administrador, navega al panel de administración.
 - Si el usuario es Cliente, navega al listado principal de la tienda.
- **RF003 - Alternar Visibilidad de Contraseña:** El sistema debe permitir al usuario ocultar o mostrar los caracteres del campo "Contraseña" mediante la interacción con el icono del ojo.
- **RF004 – Redirigir a registro:** El sistema debe redirigir a la pantalla de registro si el usuario interactúa con el texto de registro "Crear cuenta".



- **RF005 – Gestión de errores de autenticación:** El sistema debe mostrar un mensaje de error en la pantalla si las credenciales son incorrectas o si ocurre un fallo en la comunicación con el servidor.

Validaciones y reglas de negocio

- **Habilitación del botón:** El botón de iniciar sesión permanecerá deshabilitado de forma visual y funcional, hasta que los dos campos de email y contraseña dejen de estar vacíos y tengan al menos algo escrito.
- **Límite de entrada de datos:** Los campos de texto de email y contraseña tienen restringido la entrada de textos enormes y están limitados a 50 caracteres cada uno, evitando errores en la base de datos.

Pantalla de registro

Descripción general

Esta pantalla guía al usuario en el proceso de creación de una cuenta nueva mediante un formulario cómodo de cuatro pasos secuenciales. El proceso incluye la recogida de datos lógicos, personales, la fecha de nacimiento y la carga opcional de una imagen de perfil, finalizando con la persistencia en el sistema.

Componentes visuales

- **Cabecera de Cancelación:** Texto interactivo "Cancelar" que permite volver al inicio de sesión y cancelar el registro en cualquier momento del proceso.
- **Indicador de Progreso:** Línea de puntos dinámicos en la parte superior que muestra visualmente en cuál de los 4 pasos se encuentra el usuario, mostrando más alargado el punto en el que se encuentra el usuario.
- **Contenedor Animado de Pasos:** Bloque central que gestiona transiciones horizontales fluidas según el usuario avance o retroceda.
- **Paso 1 (Credenciales):** Campos de texto para "Email" y "Contraseña" con un botón "Continuar".



- **Paso 2 (Datos Personales):** Campos de texto para "Nombre de usuario" y "Apellidos" con botones "Volver" y "Continuar".
- **Paso 3 (Fecha de Nacimiento):** Campo de lectura que despliega un componente interactivo de rueda llamado "WheelDatePickerView" externo a los componentes oficiales de Android Studio al pulsarse.
- **Paso 4 (Foto de Perfil):** Contenedor multimedia que abre un cuadro de diálogo AlertDialog para capturar una foto con la cámara o seleccionarla desde la galería, mostrando un indicador de carga CircularProgressIndicator durante la subida no se haya completado.
- **Zona de Alertas:** Mensaje dedicado a la visualización de errores devueltos por el servidor o fallos de subida de archivos o fotos.

Requisitos funcionales



- **RF006 - Registro Guiado por Pasos:** El sistema debe mostrar el formulario en 4 pantallas secuenciales para facilitar la introducción de datos. De esta manera evitamos la saturación de componentes en una sola pantalla.
- **RF007 - Animación de Transición Lateral:** El sistema debe aplicar un efecto de deslizamiento hacia la izquierda al avanzar de paso, y hacia la derecha al retroceder.
- **RF008 - Selección de Fecha Integrada:** El sistema debe desplegar un componente externo a los componentes oficiales de Android Studio de rueda selector para capturar la fecha de nacimiento de manera limpia, bloqueando la escritura manual y que el formato de la fecha sea introducido de manera incorrecta por el usuario.
- **RF009 - Captura Multimedia desde Cámara:** El sistema debe solicitar el permiso de hardware, un dialog de Android, tras ser concedido, abrir la cámara para tomar una foto temporal y usarla como avatar.
- **RF010 - Selección Multimedia desde Galería:** El sistema debe permitir la apertura de la galería del dispositivo para seleccionar imágenes existentes a través del contrato PickVisualMedia.
- **RF011 - Almacenamiento Remoto de Imágenes:** El sistema debe delegar la subida del archivo de imagen seleccionado a un servicio en la nube , en el caso

de este proyecto a Cloudinary, que utiliza la uri de la imagen para generar una url de manera remota.

- **RF012 - Envío y Consolidación de Cuenta:** El sistema debe unificar todos los datos recolectados en los 4 pasos y procesar la petición de alta en la base de datos a través de la api.
- **RF013 - Notificación de Éxito Temporal:** Al confirmarse el registro en el backend, el sistema debe mostrar una alerta flotante informativa y redirigir al Login.
- **RF014 – Mostrar mensaje de error:** En caso de que el registro falle, el sistema mostrará un mensaje de error al usuario con la causa del fallo, ya sea de la api o un problema de conexión.

Validaciones y reglas de negocio

Validación de datos por cada paso: El botón de “Continuar” de cada paso de cada paso intermedio permanecerá deshabilitado hasta que los campos obligatorios del bloque actual contengan texto, no espacios ni caracteres especiales:

- **Paso 1:** Requiere Email y Contraseña.
- **Paso 2:** Requiere Nombre de Usuario y Apellidos.
- **Paso 3:** Requiere Fecha de Nacimiento seleccionada.
- **Límites de caracteres en texto:** Los campos de texto de "Email", "Contraseña", "Nombre de usuario" y "Apellidos" están limitados a una longitud máxima de 50 caracteres. De esta manera se evita que a la base de datos lleguen cadenas de texto demasiado largas.
- **Rango de fechas admitido:** El selector de fecha está limitado a un rango entre el año 1920 y 2020, haciendo que cada usuario tenga un mínimo de 6 años.
- **Control de estados en la carga de la imagen:** Mientras la imagen se esté subiendo al servidor en la nube, el botón "Finalizar" permanecerá completamente inhabilitado para evitar peticiones de registro con URIs locales temporales o vacías.



Pantalla principal

Descripción general

Esta pantalla actúa como el catálogo principal de la aplicación. Permite a los usuarios explorar de forma fluida y paginada el catálogo general de zapatillas disponibles mediante un sistema de rejilla infinita. Integra herramientas de búsqueda en tiempo real, selección rápida por marcas fabricantes y un panel flotante inferior para filtrar productos por precios y tallas y marcas.

Componentes visuales

- **Buscador :** Campo de texto con icono de lupa que limpia entradas superiores al límite establecido. Busca productos que empiecen por el texto introducido para traer los más específicos.
- **Acceso a Filtros:** Botón minimalista de acceso al panel flotante de filtros avanzados.
- **Barra de Chips Activos:** Fila horizontal dinámica que muestra etiquetas por cada filtro aplicado ya sea de precio, talla o marcas, permitiendo su eliminación individual con un botón de cierre, mejorando la experiencia de usuario.
- **Carrusel de Marcas Rápidas:** Lista horizontal superior que muestra tarjetas independientes con los logotipos y nombres de las marcas disponibles en el sistema, permitiendo un filtrado rápido y muy usual en aplicaciones de sneakers.
- **Rejilla de Productos:** Cuadrícula de doble columna que presenta tarjetas individuales de zapatillas con su imagen, modelo, fabricante y precio en euros.
- **Hoja de Filtros Inferior:** Panel desplegable desde el fondo que aloja un deslizador de rangos, una cuadrícula de tallas numéricas de calzado y selectores de marcas alternables.

Requisitos funcionales

- **RF014 - Carga Paginada Infinita:** El sistema debe detectar de forma automática cuándo el usuario se aproxima al final del scroll vertical para solicitar y cargar la siguiente página de productos de manera asíncrona.
- **RF015 – Carga de marcas:** El sistema debe cargar todas las marcas una vez entra a la pantalla, las muestra en componente para su filtrado.
- **RF016 - Búsqueda :** El sistema debe lanzar la petición de búsqueda al servidor automáticamente tras una pausa de 350 milisegundos en la escritura del usuario, optimizando el consumo de la API. Al tener un pequeño tiempo para llamar a la api, se evita la saturación de llamadas en caso de que el usuario escriba y borre todo el rato en el buscador.
- **RF017 - Filtrado Multicriterio:** El sistema debe permitir cruzar de forma simultánea filtros por texto, identificador de marca, rango de precio mínimo/máximo y número de talla. El usuario puede elegir uno, varios o todos los filtros de manera que la api trae los datos correctamente.
- **RF018 - Panel Desplegable de Ajustes:** El sistema debe presentar una hoja de diálogo inferior para la configuración meticulosa de las restricciones de búsqueda sin abandonar el contexto visual.
- **RF019 - Visualización de Filtros Aplicados:** El sistema debe listar de forma reactiva en una barra de accesos directos cada criterio activo para mantener informado al usuario de sus restricciones actuales y los filtros aplicados.
- **RF020 - Deshecho Rápido de Criterios:** El sistema debe recalcular y actualizar la rejilla de productos inmediatamente cuando el usuario elimine un Chip de filtros específico mediante su control de borrado. El chip cuenta con un icono para eliminar dicho filtro.
- **RF021 - Enrutamiento hacia Detalles:** Al pulsar el usuario con la tarjeta de un producto específico, el sistema debe redirigir a la pantalla técnica del artículo, inyectando en la navegación su ID único y el de su marca.

Validaciones y reglas de negocio

- **Rango de precios:** El componente para el rango de precios, el slider, funciona dentro de un rango establecido fijo que va desde 0 a 1000 como límite superior.

- **Rango de tallas de calzado:** Las dimensiones de calzado disponibles se calculan y generan en intervalos de 0.5 en 0.5 ,yendo de forma estricta desde la talla 30.0 hasta la 50.0. La manera de generar la lista es el mapeo lógico de cada número de 60 a 100 dividido entre 2.
- **Búsqueda por texto:** La carga paginada infinita quedará completamente inhabilitada mientras el usuario realice consultas manuales por cadena de texto, limitando la respuesta a los resultados que coincidan con la búsqueda.

Pantalla de producto detallado

Descripción general

Esta pantalla expone la ficha técnica y comercial de un modelo de zapatilla específico. Al tratarse de una plataforma estilo compraventa, la vista agrupa y expone de forma centralizada todas las ofertas de reventa hechas como publicaciones que los usuarios de la aplicación mantienen activas para ese modelo concreto, permitiendo alternar entre los detalles de stock y la información del vendedor.

Componentes visuales

- **Cabecera Multimedia:** Área superior con un degradado vertical expansivo que aloja la imagen escalada de la zapatilla seleccionada.
- **Icono de volver atrás :** Botón flotante superior izquierdo sobre fondo circular oscuro que redirige al usuario a la pantalla principal.
- **Sección de información de la publicación:** Bloque de textos que imprimen el nombre exacto del modelo y su precio publicado por el usuario.
- **Conmutador de Contenido:** Selector de doble pestaña con para alternar la parte de información inferior entre "Detalles" e "Información".
- **Panel de Publicaciones Disponibles:** Lista de tarjetas que desglosa las zapatillas en venta de ese modelo, detallando la talla, el nombre de usuario del vendedor, la disponibilidad del artículo y su coste individual.



- **Panel de Fichas Informativas:** Tarjetas que detallan la información básica de la marca fabricante y el módulo de perfil del vendedor con un texto que redirige al perfil del usuario que vende el producto.
- **Acción de Compra Flotante:** Botón fijo en la esquina inferior derecha con el icono de carrito de la compra para añadir el calzado al pedido actual. El icono estará disponible solo si el estado de la publicación muestra que esté disponible.

Requisitos funcionales

- **RF022 - Carga asíncrona combinada:** El sistema debe traer e inyectar de forma paralela la información base del producto, el registro del vendedor y el listado de publicaciones del producto elegido al inicializar la vista mediante sus IDs correspondientes.



- **RF023 - Conmutación dinámica de contexto:** El sistema debe cargar de forma correcta el fragmento inferior de la pantalla basándose en el estado de la pantalla de pestañas sin recargar la vista completa, es decir, cambiar y mostrar la información sin resetear el estado de la pantalla.
- **RF024 - Selección de publicación concreta:** El sistema debe permitir al usuario seleccionar una publicación de la lista de disponibles del producto, actualizando la información completa en tiempo real, es decir, la imagen superior, el precio y la talla activa de la pantalla.
- **RF025 - Distinción visual de selección:** El sistema debe alternar y marcar correctamente el borde de la tarjeta seleccionada, respecto a las demás para asegurar que el usuario sabe exactamente qué publicación está viendo.
- **RF026 - Enrutamiento a perfiles de terceros:** El sistema debe redirigir al usuario hacia la pantalla pública de perfil del vendedor al pulsar el texto "Ver perfil", inyectando por navegación el identificador único de usuario.
- **RF027 - Añadir al carrito de la compra:** El sistema debe permitir mandar la publicación seleccionada en el módulo del carrito de compras del cliente al pulsar el botón flotante de acción rápida.

- **RF028 – Disponibilidad del icono de carrito:** El sistema debe habilitar el icono de carrito flotante únicamente cuando la publicación tiene un estado de disponible, es decir, que el usuario que la publicó no la ha vendido todavía.

Validaciones y reglas de negocio

- **Control de flujo para modelos sin stock:** Si el modelo de zapatilla consultado no cuenta con publicaciones registradas en la base de datos, es decir, que la lista de publicaciones traída llega vacía, la aplicación ocultará los selectores de talla y mostrará un mensaje explícito indicando la falta temporal de stock.
- **Bloqueo de adición por producto vendido:** El botón de añadir al carrito de la compra evaluará el atributo estado de la publicación seleccionada. Si el estado es diferente de "disponible", el sistema bloqueará la operación y desplegará un aviso advirtiendo que el producto ya ha sido transaccionado.
- **Mostrar datos por defecto:** En caso de que no existan publicaciones de reventa registradas en la base de datos, la pantalla mostrará como valor informativo por defecto el precio de venta recomendado original, registrado en el catálogo maestro. Este precio que se muestra coincide con el precio original, retail, por el que el producto fue lanzado.

Pantalla de eventos

Descripción general

Esta pantalla ofrece a la aplicación un espacio comunitario donde se muestran las citas, lanzamientos presenciales o reuniones del sector. Ofrece una vista de agenda estructurada mediante un selector de días horizontal de un mes concreto y una lista secuencial de los eventos programados para la fecha activa. Además, integra el panel flotante de creación de eventos, para añadir eventos personales a modo de agenda.

Componentes visuales

- **Cabecera de título:** Texto destacado "Próximos Eventos" acompañado de la etiqueta dinámica en base al mes y año en curso

- **Calendario de desplazamiento horizontal:** Fila interactiva formada por tarjetas de días. Cada tarjeta destaca el número de día y el prefijo de tres letras del mes, cambiando de color al ser seleccionada.
- **Columna de citas:** Lista de tarjetas estructuradas que presentan un icono identificativo, el título, la descripción de la cita, la fecha con hora formateada y la modalidad del evento, pudiendo ser presencial u online.
- **Tarjeta de creación de eventos:** Formulario emergente para la inserción de nuevos eventos propios del usuario, no globales, compuesto por campos de texto de "Título" y "Descripción" y un selector de fecha.
- **Selector de fecha avanzado:** Componente de rueda de 5 filas que unifica la selección de fecha y hora exacta del nuevo hito. De esta manera se mejora la experiencia de usuario, a la vez que se evita que se introduzca una fecha en un formato incorrecto.

Requisitos funcionales

- **RF029 - Carga de eventos por fecha:** El sistema debe consultar de forma automática a la API los eventos agendados para la fecha exacta resultante de combinar el año y mes actual con el día seleccionado por el usuario en el selector horizontal de días.
- **RF030 - Filtrado reactivo por día:** El sistema debe capturar la pulsación del usuario sobre cualquier tarjeta del selector horizontal de días, actualizando el estado de selección y mostrando una nueva lista de eventos.
- **RF031 – Generación dinámica de días del mes:** El sistema debe calcular el número de días del mes en curso y el nombre del mismo empleando la localización local del dispositivo (Locale("es", "ES")).
- **RF032 - Apertura de Formulario de Creación:** El sistema debe desplegar de forma reactiva el formulario de añadir eventos cuando el estado general de edición sea activado (mostrarSheet == true).



- **RF033 - Entrada unificada de fecha y hora:** El sistema debe desplegar un selector de rodillo externo a los componentes de Android Studio compuesto para capturar tanto la fecha del calendario como la hora en un único selector.
- **RF034 - Persistencia de nuevas citas:** El sistema debe incluir los datos del formulario bajo el objeto de transferencia y mandarlos a la API para guardarlos en la base de datos.
- **RF035 - Limpieza y reseteo de formulario:** El sistema debe resetear y vaciar el contenido de los campos del formulario y ocultar los paneles emergentes de forma automática tras completar un alta de evento satisfactoria.

Validaciones y reglas de negocio

- **Acortamiento de textos informativos:** Las descripciones de los eventos visualizadas en la cola principal se restringen a un máximo de 2 líneas de texto. El sistema aplicará un truncado visual en caso de superar este límite.
- **Rango de fechas del selector en creación:** El componente selector de fecha y hora para nuevos eventos limita su rango de fechas desde el año actual 2026 hasta el año límite 2030, impidiendo la planificación de eventos con carácter retroactivo.
- **Modalidad por defecto:** A nivel de regla de visualización, todo evento mapeado será mostrado con la condición de evento “presencial”, salvo que los registros traídos de la api, indiquen lo contrario.

Pantalla de creación de publicación

Descripción general

Esta pantalla une los flujos de entrada de stock en el sistema mediante un formulario dinámico condicional. Permite al usuario tanto añadir artículos en su listado de ventas de la compraventa como catalogar zapatillas dentro de su escaparate virtual de activos ("Mi Colección"). El formulario integra predictibilidad en la selección de modelos y flexibiliza la base de datos permitiendo la creación de nuevas entidades de fabricantes o productos en caliente.

Componentes visuales

- **Selector de modo:** Conmutador superior de pestañas para alternar entre el flujo comercial ("Para Vender") y el flujo de inventario privado ("Mi Colección").
- **Menú desplegable asistido:** Selector de marcas registradas que expone la lista de fabricantes y añade una selección especial para crear y registrar nuevas marcas.

- **Buscador con sugerencias:** Campo de texto interactivo para la asignación del modelo del producto. Despliega una tarjeta flotante con sugerencias coincidentes con lo que el usuario escriba en tiempo real y ofrece la opción de crear un modelo en caso de que no exista el modelo requerido por el usuario.

- **Campos métricos numéricos:** Cuadros de texto configurados con teclados de entrada decimal para capturar de forma estricta los valores de coste y la talla del calzado.

- **Componente de carga de imagen:** Contenedor multimedia condicional para vincular capturas fotográficas, oculto de forma automática en el modo de colección privada.

La imagen muestra una interfaz de usuario en un dispositivo móvil con el título "Publicar Sneaker". En la parte superior hay un selector de pestañas con dos opciones: "Para Vender" (seleccionada) y "Mi Colección". Debajo, hay un campo de texto para "Marca" con un menú desplegable que muestra "Selecciona una marca". A continuación, hay un campo de texto para "Modelo" con el texto "Primero selecciona una marca". Luego, hay dos campos de entrada numérica: "Precio Venta (€)" y "Talla". Después, hay un área para "Imagen real del par" con un botón "+ Añadir Foto" y el texto "Cámara o Galería". En la parte inferior, hay un botón "Publicar Sneaker" y un enlace "Cancelar".

- **Bloque de control y progreso:** Sección de botones inferior que aloja el botón de confirmación de inserción cambiando a un indicador de carga durante el proceso y un enlace de cancelación para redirigir al usuario a la pantalla desde la que accedió.

Requisitos funcionales

- **RF036 - Conmutación lógica de formulario:** El sistema debe cambiar los campos de texto, ocultar la carga de imágenes y modificar los esquemas de persistencia según el usuario elija el modo comercial o el de colección. En caso de publicación para la colección el sistema bloquea la subida de imágenes para evitar la saturación del proyecto.

- **RF037 - Despliegue de marcas registradas:** El sistema debe mapear y listar todas las marcas disponibles en el almacenamiento global en el componente.
- **RF038 – Creación pequeña de nuevas marcas:** Al seleccionar la opción "Otro" en el desplegable de marcas, el sistema debe mostrar mediante AnimatedVisibility de un campo de texto adicional para capturar la nueva marca.
- **RF039 - Sugerencia de modelos:** El sistema debe filtrar y mostrar tarjetas con nombres de modelos coincidentes con lo que el usuario teclea en el buscador, vinculando los IDs correspondientes.
- **RF040 – Creación pequeña de nuevos modelos:** Si el modelo introducido no figura en los registros que trae la api, el sistema debe habilitar un control para permitir la creación del modelo bajo la marca seleccionada por el usuario.
- **RF041 - Restricción de la entrada de datos:** El sistema debe forzar la apertura del teclado numérico flotante (KeyboardType.Decimal) en los campos destinados a la talla y el precio de la publicación.
- **RF042 - Retorno seguro por éxito:** El sistema debe limpiar y restear los estados de edición de campos de texto y redirigir de forma automática una vez la api confirme la inserción del registro. En caso de fallo, se mostrará un mensaje de error específico.

Validaciones y reglas de negocio

- **Control de dependencias en buscador:** El campo de texto para la búsqueda de modelo, quedará deshabilitado hasta que el usuario haya seleccionado una marca, para mostrar únicamente los modelos de la marca seleccionada, y en caso de crear una nueva marca, abrirá directamente la creación de modelo, ya que no existen registros de una marca creada en ese momento.
- **Límite de caracteres en entidades:** Los campos de texto habilitados de forma excepcional para la creación de nuevas marcas o modelos limitan de forma estricta la entrada de cadenas de texto a un máximo de 30 caracteres.

- **Exclusividad de subida de imágenes:** La carga y almacenamiento en la nube de imágenes queda estrictamente restringida al modo de publicación "Para Vender". Si se activa el modo "Mi Colección", el sistema omitirá este componente para agilizar el guardado.
- **Bloqueo de controles en transmisión:** Durante la inserción de datos (estaCargando == true), todos los campos del formulario, selectores y el enlace de cancelación se congelarán para impedir cambios de estado concurrentes.

Pantalla de listados

Descripción general

Esta pantalla actúa como el centro operativo del catálogo del usuario y la gestión de sus ventas. Emplea una arquitectura de pestañas sincronizadas para juntar los productos en tres estados: activos registrados en propiedad ("Colección"), ofertas comerciales publicadas en el mercado ("Ventas") y los artículos reservados pendientes de pago ("Carrito"). El componente está diseñado para cambiar visual y lógicamente si el perfil consultado pertenece a un tercero, restringiendo el acceso a datos sensibles como el carrito de la compra.

Componentes visuales

- **Cabecera de contexto adaptativa:** Título que cambia entre "Mis Artículos" y "Artículos". Incorpora un botón de retroceso circular con borde acentuado únicamente cuando se navega por el inventario de otro vendedor.
- **Barra de navegación por pestañas:** Contenedor de pestañas horizontales con un indicador inferior deslizante de color blanco que muestra el listado activo.
- **Columna de cuadrícula:** Rejilla de doble columna fija encargada de cargar las tarjetas de calzado de forma eficiente mediante reciclado de memoria.
- **Panel informativo de error o éxito:** Bloque de texto centralizado que se activa condicionalmente si las colecciones no tienen de registros guardados, o hubo un error al traerlo.

- **Área de notificación de errores críticos:** Caja de alerta integrada con fondo rojo para alertar al usuario sobre fallos en las transacciones del carrito.
- **Módulo flotante de cierre de pedido:** Panel anclado en la base de la pantalla, exclusivo de la pestaña Carrito, que expone el sumatorio de los precios de la compra y aloja el botón de pago con un indicador de progreso de red.

Requisitos funcionales

- **RF043 - Inicialización parametrizada por UID:** El sistema debe mostrar de forma asíncrona los registros de datos asociados al perfil basándose en el identificador único (uid) proporcionado durante el enrutamiento.
- **RF044 - Bifurcación de Privacidad del Perfil:** El sistema debe comprobar si el perfil consultado coincide con el del cliente en sesión para inyectar u ocultar la pestaña, productos y funcionalidades del "Carrito".
- **RF045 - Sincronización de estado:** El sistema debe saltar y cambiar el foco del listado de forma inmediata al detectar que el usuario pulsa en cualquiera de los encabezados de la barra.
- **RF046 - Sumatorio Agregado del Pedido:** El sistema debe calcular dinámicamente el coste total sumando los precios de cada artículo presente en el listado del carrito.
- **RF047 - Procesamiento seguro de compra:** El sistema debe congelar los disparadores de compra y llamar la lógica de la api para realizar la transacción económica al pulsar el botón "Comprar".
- **RF048 - Control de mensajería de éxito:** El sistema debe capturar las confirmaciones de transacciones realizadas en la api y lanzar alertas (Toasts) informando al usuario del éxito de la operación.



Validaciones y reglas de negocio

- **Visibilidad del panel de compra:** La barra inferior de compra (BarraInferiorCompra) se cargará de forma estricta si y solo si se cumplen de forma simultánea tres condiciones: que el perfil actual sea el del usuario actual, que la pestaña seleccionada sea la de "Carrito" y que el vector de datos contenga al menos un artículo, es decir que no esté vacío (listaCarrito.isNotEmpty()).
- **Estado de cargando la compra:** Mientras la funcionalidad de procesamiento de pago esté activa (cargandoPago == true), el botón de confirmación de pedido cambiará a un indicador de carga y quedará deshabilitado (disabled), impidiendo la pulsación accidental de cargos en la api.

Pantalla de perfil

Descripción general

Esta pantalla muestra la información técnica, la información de identidad y las estadísticas resumidas de actividad de un usuario dentro del ecosistema de la compraventa. Su función principal es doble: actúa como un centro de control privado, a modo de dashboard, para que el usuario gestione sus configuraciones, saldo y una vista simple de inventario, y funciona simultáneamente como escaparate público para mostrar colecciones y catálogo en venta de otros usuarios de la aplicación.

Componentes visuales

- **Cabecera de texto dinámica:** Texto identificativo que cambia su texto entre "Mi Perfil" o "Perfil". Añade un botón de volver atrás circular e independiente si se inspecciona una cuenta que no es propia.
- **Tarjeta centralizada de información:** Tarjeta contenedor con bordes suavizados que agrupa la imagen del usuario incrustada sobre un fondo oscuro, el identificador y la dirección de correo electrónico.
- **Acceso de configuración avanzada:** Botón de acción con icono de engranaje empaquetado exclusivamente en la esquina superior derecha de la tarjeta principal si la sesión corresponde al propietario de la cuenta.
- **Indicadores de actividad:** Barra horizontal de estadísticas separada por divisores oscuros que muestran el total de las zapatillas registradas en su colección, el número de publicaciones y listados en venta, el volumen del carrito y el saldo disponible para transacciones en euros.

- **Carruseles de vista previa horizontal:** Secciones de filas que segmentan los artículos tomando una parte de hasta 4 elementos por categoría. Cada artículo se muestra en tarjetas compactas con fondo negro y blanco en el contenedor y el nombre del modelo.
- **Textos interactivos:** Textos interactivos "Ver todo" en la derecha de los títulos de las filas para redirigir a las vistas extendidas registradas en la cuadrícula general.

Requisitos funcionales

- **RF049 - Carga del perfil propio o ajeno:** El sistema debe recoger el parámetro uidPerfilAVisualizar al inicializar la pantalla para saber si debe cargar el perfil propio o solicitar a la api los registros públicos del perfil de la otra persona.
- **RF050 - Ocultación de datos personales:** El sistema debe evitar mostrar la carga de las estadísticas de saldo y volumen del carrito cuando el perfil a consultar no sea el propio.



- **RF051 - Enmascaramiento de direcciones de correo:** El sistema debe mandar la cadena del correo electrónico del usuario de manera integrada en el panel principal uniendo la información de la entidad usuarioActual.
- **RF052 – Repartición de datos de las listas:** El sistema debe aplicar un filtrado de optimización en las listas, mostrando solo 4 en las colecciones de datos registradas en las filas para agilizar la carga de la estructura principal.
- **RF053 - Enrutamiento a pantalla de configuración:** El sistema debe redirigir al usuario hacia la pantalla de ajustes técnicos (cambiarAConfig) al pulsar el icono de ajustes.
- **RF054 - Transición registrada a pantalla de listados:** El sistema debe mandar un identificador de índice numérico unificado (0, 1 o 2) al llamar a la función navegarAListado para que la pantalla de destino inicialice la pestaña correcta.

Validaciones y reglas de negocio

- **Control con los textos muy grandes:** Para mantener la integridad estructural del diseño ante nombres de usuario demasiado largos, la etiqueta @nombreUsuario y el nombre del modelo en las tarjetas de las zapatillas registradas en cada lista reducirán su contenido mediante elipsis lineal (TextOverflow.Ellipsis) limitando la carga a un máximo de 1 línea.
- **Control de los estados de listas vacías:** Si las listas de la api para la colección o las ventas devuelven un conjunto vacío (items.isEmpty()), la aplicación no mostrará la estructura de los componentes de cada fila y mostrará un mensaje estático indicando que "No hay artículos todavía".
- **Estructura vertical:** El contenedor de filas inferiores se forma dentro de un modificador de scroll vertical tradicional (verticalScroll), de modo que el usuario puede desplazarse entre cada colección mientras la tarjeta principal de identidad permanece estática en la parte superior si el tamaño de pantalla lo requiere.

Pantalla de configuración de perfil

Descripción general

Esta pantalla muestra la información de datos del usuario autenticado para su modificación. Centraliza los métodos de seguridad e identidad permitiendo alternarla vista estática de consulta con un formulario dinámico de edición de campos de datos básicos como nombre de usuario, apellidos y fechas de nacimiento. Asimismo, actúa como modo de cierre de sesión.

Componentes visuales

- **Control de navegación superior:** Icono circular sencillo para llamar la función de retorno a la pantalla de origen mediante navegación.
- **Bloque de información principal:** Contenedor superior centralizado que muestra el avatar del usuario mostrado de forma asíncrona mediante la librería Coil, la etiqueta de cuenta (@nombreUsuario) y el correo con el que está registrado.

- **Barra transaccional de edición:** Fila de botones reactivos que cambian un botón de activación única ("Editar") por un par de botones circulares con iconos de validación y cancelación de los cambios.
- **Tarjeta de campos de datos extensibles:** Tarjeta contenedora de fondo claro que contiene subcomponentes. Pasa de mostrar filas estáticas de información (ItemInfoPerfil) a campos editables de texto de una sola línea (TextFieldCampo).
- **Selector de fecha:** Campo de texto, para solo lectura (readOnly == true) que despliega un componente fuera de los oficiales de Android Studio de acotación temporal (SelectorFecha).
- **Botón de cierre de sesión:** Botón de acción destacado en la base ("Cerrar Sesión") con alertas cromáticas rojizas para destacar y mostrarla importancia de su función.

Requisitos funcionales

- **RF055 - Carga de la información:** El sistema debe lanzar de forma automática una llamada a la api al inicializar la vista para actualizar los campos de información con la última actualización del perfil.
- **RF056 – Cambios de controles:** El sistema debe interceptar la variable de camposHabilitados para cambiar la estructura de texto fijo en campos de texto para cambiar datos.
- **RF057 - Volcado de seguridad transitoria:** El sistema debe cambiar los strings de la entidad usuarioActual hacia variables locales de edición en el momento en que se pulsa el botón "Editar", separando los cambios de la base de datos hasta su confirmación
- **RF058 – Reseteo de lógica por cancelación:** El sistema debe vaciar por completo las cadenas modificadas temporales y sustituir los componentes a su formato de lectura estática al pulsar el icono de cancelación.
- **RF 059 - Transmisión agregada de cambios:** Al pulsar el icono de validación, el sistema debe juntar las variables cambiadas, llamar la función remota actualizaPerfil y hacer un refresco de datos.



- **RF060 - Invalidación de sesión y salida:** Al pulsar el botón "Cerrar Sesión", el sistema debe limpiar el almacenamiento de tokens locales en la api de autenticación y redirigir la vista a la raíz de la aplicación (onCerrarSesion), es decir, a la pantalla de iniciar sesión.

Validaciones y reglas de negocio

- **Límite de entrada de datos de texto:** Los campos de texto destinados a la actualización del nombre de usuario y los apellidos tienen una restricción a nivel de controlador que limita la entrada a un máximo de 30 caracteres, bloqueando caracteres adicionales.
- **Rango de fechas:** El componente de calendario SelectorFecha restringe el rango de fechas de interacción temporal desde el año 1926 como fecha mínima hasta el año 2026 como fecha máxima, impidiendo errores en el registro de fechas.
- **Bloqueo de entrada de datos por escritura para la fecha:** El campo destinado a la "Fecha de Nacimiento" se establece como un componente inhabilitado para la inserción de texto directa. El usuario está obligado a interactuar con el componente de rodillo para cambiar su contenido.

Pantalla de listado de usuarios por parte de administración

Descripción general

Esta muestra al usuario con privilegios de administración un panel de moderación de las cuentas de usuario registradas en la base de datos. Su funcionalidad principal radica en su interfaz de usuario, la cual es capaz de cambiar de forma reactiva entre un modo de consulta y un modo de selección múltiple por bloques. Este mecanismo facilita la eliminación coordinada de cuentas maliciosas o que incumplan los términos de servicio de la compraventa.

Componentes visuales

- **Cabecera de título:** Cabecera y zona superior institucional que carga y muestra el título de sección "Lista de usuarios".
- **Contenedor de listado de usuarios:** Lista encargada cargar y traer datos de la listaUsuarios. Cada registro cuenta con una clave única vinculada (key = {

it.UID }) para optimizar el reciclado de memoria y las animaciones de transiciones de estado.

- **Tarjetas de identidad seleccionables:** Tarjetas contenedores independientes con esquinas redondas y suavizadas. Cambian cromáticamente su fondo, de blanco puro a gris claro, de forma reactiva al activarse el modo de selección. Muestran la imagen de avatar recortada de forma circular (CircleShape), el nombre de usuario y el correo del usuario.
- **Componente de verificación condicional:** Casilla de control , checkbox, que se inyecta en la parte derecha de cada tarjeta únicamente cuando la pantalla detecta que se ha iniciado el modo de edición por bloques.
- **Barra de navegación y funcionalidad variada:** Barra inferior que se queda en estado de reposo, delega el control en el componente estándar de enrutamiento BottomBarAdmin. Al activarse el modo de borrado (modoBorrado == true), cambia en la barra flotante BottomBarBorradoLocal, mostrando un contador de usuarios seleccionados, un botón de cancelar y un icono que llama a la funcionalidad de borrado).



Requisitos funcionales

- **RF061 - Recarga automática del listado:** El sistema debe llamar a la función remota de cargarUsuarios al inicializar la pantalla para cargar las identidades registradas en el servidor.
- **RF062 – Cambio al modo de borrado:** El sistema debe llamar al evento onLongClick sobre cualquier tarjeta de usuario para cambiar el modo de borrado por bloques, mandando el identificador único (UID) en el listado de UIDs seleccionados.
- **RF063 – Cambio en la barra de navegación:** El sistema debe sustituir la barra de navegación administrativa estándar por la parte de borrado de manera

automática en cuanto la colección usuariosSeleccionados tenga al menos un elemento.

- **RF064 - Selección de usuarios en el modo de borrado:** Una vez establecido el modo de borrado, el sistema debe permitir la adición o eliminación de elementos de la lista de selección mediante simples pulsaciones táctiles sobre cualquier parte de la tarjeta o del componente Checkbox.
- **RF065: Eliminación de usuarios por bloques:** Al presionar el icono de borrado de la barra inferior, el sistema debe juntar la lista de UUIDs, delegar la eliminación en el método eliminarUsuarios del ViewModel y a parte resetear el estado.
- **RF066 – Cancelar la eliminación de usuarios por bloques:** El sistema debe limpiar el listado de UUIDs seleccionados al pulsar el icono de “Cancelar”, forzando el cambio y la desaparición de los checkboxes y volviendo al menú original.

Validaciones y reglas de negocio

- **La pulsación normal de tarjetas queda excluida por modo:** El evento de pulsación simple de la tarjeta queda disposición del sistema: si el modo de borrado esta desactivado, la pulsación se ignora, si está activada, actúa de manera obligatoria como un inversor del estado de marcado del usuario.
- **Fijación de la imagen:** Para impedir desalineaciones visuales o parpadeos en la carga de imágenes remotas durante el modo de selección, el componente AsyncImage fija su propiedad de escala a ContentScale.Crop y se encapsula en una máscara circular con dimensiones estables de 55.dp.

Pantalla de listado de marcas por parte de administración

Descripción general

Esta pantalla muestra a los administradores las herramientas necesarias para la validación y registro del catálogo de marcas. Utiliza una estructura de pestañas conmutables para separar el flujo de trabajo en dos estados: un panel de añadir datos ("Pendientes") para completar y verificar solicitudes de marcas que no tienen los datos completos, y un panel consolidado ("Verificadas") para manejar y moderar el listado de marcas de la base de datos.

Componentes visuales

- **Cabecera de título:** Texto superior estático que muestra la cadena: "Listado de Marcas".
- **Selector de listado a ver:** Selector de dos opciones que distribuye el espacio correctamente entre las categorías Pendientes, añadiendo un contador dinámico con el volumen actual de solicitudes, y un listado de marcas verificadas.
- **Contenedor de listado de marcas:** Lista optimizada mediante claves únicas (key = { it.idMarca }). Cambia su comportamiento en función de la pestaña activa: si está en modo Verificadas, habilita la selección por pulsación larga del usuario; si está en modo Pendientes, muestra un icono de edición.
- **Tarjetas de marcas identificativas:** Tarjetas contenedores individuales que exponen el logotipo de la marca cargado de forma asíncrona mediante Coil, el nombre de la marca registrada y una fila de datos combinada (País de origen y Fecha de fundación) separados por un pequeño punto.
- **Icono flotante para la creación de marca:** Botón de acción flotante con un icono de inserción para mostrar el formulario de alta de nuevas firmas.
- **Tarjeta para la creación de marcas:** Ventanas flotantes superpuestas que agrupan subcomponentes de selección de imágenes remotas (SelectorImagen), campos de texto para entrada de datos y selectores de fecha emergentes.



Requisitos funcionales

- **RF067 - Carga inicial del listado de marcas:** El sistema debe llamar de forma síncrona la función cargarMarcas al abrir la vista para añadir las colecciones de marcas validadas e incompletas.
- **RF068 – Cambio automática de pestañas:** El sistema debe eliminar el listado de marcas seleccionadas de manera automática cada vez que el administrador cambie entre los entornos dl selector.
- **RF069 – Mostrar la tarjeta de añadir marca, con los datos ya existentes:** Al pulsar el icono de edición en una marca "Pendiente", el sistema debe precargar los datos existentes y mostrar el diálogo modal para completarla.
- **RF070 – Comprobación de imágenes:** El sistema debe comprobar si el administrador ha subido una nueva imagen durante la edición para sustituir la URL base por la cadena temporal almacenada en el ViewModel.
- **RF071 - Validación de entrada de datos en el registro de marcas:** El sistema debe comprobar en tiempo real que todos los campos requeridos y el logotipo contengan algo escrito para habilitar el botón de “Guardar” en el diálogo de creación.
- **RF072 - Sincronización de creación y edición:** El sistema debe agrupar los campos del formulario, llamar a la función remota correspondiente de la api crearMarca o completarMarca y quitar las tarjetas tras una confirmación exitosa.

Validaciones y reglas de negocios

- **Limitación de campos de texto:** Los componentes de entrada de datos `OutlinedTextField` puestos en el formulario de creación limitan la inserción de texto en el controlador a un máximo de 50 caracteres para el nombre de la marca y el sitio web, y a un máximo de 30 caracteres para el texto de país de origen.
- **Restricción en el rango de fechas:** El componente de `SelectorFecha` tiene un rango de selección cronológica del nacimiento de la firma desde el 1 de enero de 1800 hasta la fecha actual del sistema (`LocalDate.now()`), bloqueando fechas futuras. De esta manera se evitan crear marcas con errores de registro.
- **Cambio de modo:** La lógica de procesamiento por bloques (pulsación larga, checkboxes y barra flotante de eliminación) queda estrictamente restringida y funcional si y solo si el administrador se encuentra comprobando la pestaña de "*Verificadas*" (`tabSeleccionada == 1`).



Pantalla de listado de eventos por parte de administrador

Descripción general

Esta pantalla ofrece a los usuarios de administración el poder operativo para coordinar, registrar y comprobar o eliminar el calendario de eventos presenciales y lanzamientos de zapatillas de la plataforma. El módulo reutiliza la arquitectura de selección múltiple por bloques para ejecuciones como varias eliminaciones, y muestra un cuadro de diálogo estructurado para asegurar que las descripciones cronológicas quede en formato correcto antes de su exposición al público.

Componentes visuales

- **Sección de título de la pantalla:** Texto superior estático que muestra la cadena: "Listado de Eventos".
- **Contenedor de listado de eventos:** Lista de eventos eficiente que itera sobre la colección listaEventos, haciendo uso de la clave inequívoca del registro (key = { it.idEvento }) para evitar eliminaciones y persistir sobre los objetos de la lista.
- **Tarjetas informativas de eventos:** Tarjetas visuales que agrupan los datos del evento. Muestra: título, cuerpo descriptivo y una fila inferior con un icono de calendario (DateRange) seguido de la fecha formateada para que el usuario lo vea de manera legible. Cambian su contenedor a un gris oscuro (Color.DarkGray) al ser añadidas en la lista de seleccionadas para eliminar.
- **Icono flotante de crear evento global:** Icono flotante sencillo con bordes suavizados e icono de adición que se desvanece en caso de que la interfaz se encuentra operando bajo el modo de eliminación por bloques.
- **Tarjeta para la creación de eventos:** Tarjeta con scroll vertical para separar el formulario de captura (Título, Descripción y Fecha) y los mandos de confirmación.



Requisitos funcionales

- **RF073 – Carga de listado de eventos:** El sistema debe mostrar la función de cargarEventos durante la vista se lanza para llenar la pantalla con los registros actualizados de la api.
- **RF074 – Ajustar y formatear las fechas:** El sistema debe recibir las cadenas de fecha en formato ISO UTC llegadas de la api y convertirlas a la zona horaria del dispositivo (ZoneId.systemDefault()).

- **RF075 – Cambiar el modo de la pantalla a eliminación:** El sistema debe permitir transiciones al modo de eliminación de varios eventos mediante una pulsación prolongada (onLongClick), y cambiar a pulsaciones simples (onClick) para agregar o quitar IDs del listado de borrado una vez inicializado dicho estado.
- **RF076 – Comprobación de los campos de texto:** El sistema debe comprobar que los tres campos del formulario contengan texto no nulo o con espacios en blanco para activar el botón de creación.
- **RF078 – Transmisión de datos de la creación de evento:** El sistema debe mandar los parámetros al método crearEvento del ViewModel al pulsar "Guardar", quitando la tarjeta de creación de forma inmediata tras pulsar el botón.

Validaciones y reglas de negocio

- **Formateo de fechas:** La función para strings formatearFecha() contempla cualquier excepción de parseo de cadenas de caracteres. En caso de fallo, devolverá el string sin cambiar el flujo, pero en caso de éxito, aplicará el patrón de máscara dd/MM/yyyy - HH:mm adaptado al lenguaje del usuario (Locale.getDefault()).
- **Limitación en la entrada de datos:** Para evitar cadenas de texto en el registro de los usuarios, el campo de "Título del Evento" limita la entrada a un máximo de 30 caracteres, mientras que el campo "Descripción" restringe la entrada a un máximo de 100 caracteres.
- **Restricción en el rango de fechas:** El componente externo a Android Studio SelectorFecha del formulario de creación bloquea cualquier fecha pasada, mostrando el rango de selección exclusivamente desde el día actual del sistema (LocalDate.now()) hasta el límite del 31 de diciembre de 2036.

Pantalla de recuperación de contraseña

Descripción general

Esta pantalla permite al usuario solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante Firebase Authentication. El flujo se integra desde el inicio de sesión y muestra un cuadro de confirmación donde se introduce el correo asociado a la cuenta.

Componentes visuales

- Acceso de recuperación: texto interactivo situado en el inicio de sesión para abrir el diálogo de recuperación.
- Campo de correo electrónico: entrada de texto para indicar la cuenta sobre la que se solicita el cambio de contraseña.
- Botón de confirmación: acción principal con indicador de progreso durante el envío del correo.
- Mensajes de estado: avisos visuales para confirmar el envío o mostrar errores de validación.

Requisitos funcionales

- RF079 - Solicitud de restablecimiento: el sistema debe enviar a Firebase la petición de recuperación usando el correo introducido por el usuario.
- RF080 - Integración con inicio de sesión: el flujo debe poder abrirse sin abandonar la pantalla de autenticación principal.
- RF081 - Notificación de resultado: el sistema debe informar al usuario si el correo se ha enviado correctamente o si la operación falla.
- RF082 - Bloqueo durante el envío: mientras se procesa la solicitud, el botón debe mostrar carga y evitar múltiples peticiones.

Validaciones y reglas de negocio

- El botón de recuperación permanece deshabilitado hasta que el campo de correo contiene texto válido.
- La aplicación no modifica contraseñas de forma local; la operación queda delegada completamente a Firebase Authentication.
- Los errores de red o de cuenta inexistente se muestran al usuario mediante mensajes breves y no bloqueantes.

Pantalla de conversaciones y chat

Descripción general

Este módulo permite a comprador y vendedor comunicarse sobre una publicación concreta. La conversación se crea desde el detalle del producto y queda asociada al producto tratado, manteniendo la privacidad de los mensajes mediante cifrado en cliente y almacenamiento en Firebase.

Componentes visuales

- Listado de conversaciones: pantalla con las conversaciones activas del usuario, mostrando el nombre del otro participante y el producto relacionado.
- Cabecera de chat: zona superior con la imagen y nombre del usuario con el que se conversa.
- Indicador de producto: texto informativo de contexto que mantiene visible la publicación tratada.
- Lista de mensajes: columna con burbujas diferenciadas según emisor y receptor.
- Campo de escritura: entrada inferior para redactar y enviar mensajes.

Requisitos funcionales

- RF083 - Creación o recuperación de chat: al contactar con un vendedor, el sistema debe recuperar la conversación existente o crear una nueva para esos usuarios y producto.
- RF084 - Visualización de conversaciones: el usuario debe poder acceder a un listado de chats desde la navegación principal.
- RF085 - Envío de mensajes cifrados: los mensajes se cifran en el dispositivo antes de guardarse en Firebase.
- RF086 - Contexto de publicación: la conversación debe conservar el modelo de producto sobre el que se está hablando.

Validaciones y reglas de negocio

- No se permite abrir un chat con uno mismo desde una publicación propia.
- Si el usuario no tiene conversaciones, se muestra un estado vacío claro.
- La clave de conversación se protege por usuario y dispositivo, evitando que Firebase almacene el texto legible de los mensajes.

Pantalla de pedidos e incidencias del usuario

Descripción general

Esta pantalla centraliza el seguimiento de pedidos realizados, pedidos recibidos como vendedor e incidencias resueltas. Sustituye la gestión directa desde el carrito cuando el usuario ya ha solicitado un pedido al vendedor.

Componentes visuales

- Pestañas internas: selector con Hechos por mí, Pedidos a mí e Incidencias.
- Tarjetas de pedido agrupado: muestran el producto, comprador o vendedor, variantes, unidades y precio total.
- Acciones de vendedor: botones para enviar o rechazar un pedido completo.
- Acciones de comprador: botones para confirmar recepción o crear incidencia cuando el pedido está enviado.
- Diálogo de incidencia: formulario con descripción e imagen obligatoria para justificar el reporte.

Requisitos funcionales

- RF087 - Seguimiento de pedidos: el comprador debe poder consultar el estado de los pedidos que ha realizado.
- RF088 - Gestión de pedidos recibidos: el vendedor debe poder aceptar o rechazar un pedido completo agrupado por publicación.
- RF089 - Confirmación de recepción: el comprador debe poder marcar un pedido enviado como recibido.
- RF090 - Creación de incidencia: el comprador debe poder reportar un pedido completo indicando descripción e imagen.
- RF091 - Consulta de incidencias resueltas: comprador y vendedor deben poder ver el resultado de las incidencias en las que participan.

Validaciones y reglas de negocio

- Los pedidos se agrupan por publicación para evitar gestionar cada variante de forma aislada.
- La creación de incidencia exige descripción e imagen antes de habilitar el botón de envío.
- Una vez un pedido pasa de carrito a pendiente, deja de mostrarse como artículo disponible en el resumen de carrito.

Pantalla de incidencias por parte de administración

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador revisar incidencias creadas por compradores y resolverlas dando la razón al comprador o al vendedor. La resolución afecta al estado de la incidencia y, si corresponde, al movimiento económico asociado al pedido completo.

Componentes visuales

- Listado de incidencias: tarjetas resumidas con modelo, comprador y estado actual.
- Diálogo de detalle: vista modal con imagen, datos del pedido, descripción y motivo del reporte.
- Cierre superior: icono de equis para descartar el diálogo sin modificar la incidencia.
- Botones de resolución: acciones diferenciadas para dar la razón al comprador o al vendedor.
- Estados resueltos: las acciones quedan deshabilitadas cuando la incidencia ya está aceptada o rechazada.

Requisitos funcionales

- RF092 - Carga de incidencias: el sistema debe mostrar al administrador las incidencias registradas en el servidor.
- RF093 - Revisión detallada: el administrador debe poder abrir cada incidencia para consultar toda la información del pedido reportado.
- RF094 - Resolución administrativa: el administrador debe poder resolver la incidencia dando la razón al comprador o al vendedor.
- RF095 - Bloqueo tras resolución: las incidencias aceptadas o rechazadas no deben permitir nuevas respuestas desde la interfaz.
- RF096 - Devolución por pedido completo: cuando se da la razón al comprador, la devolución debe calcularse sobre el importe total del pedido agrupado.

Validaciones y reglas de negocio

- La resolución solo puede aplicarse sobre incidencias abiertas, evitando devoluciones duplicadas.
- El importe económico se calcula con la suma de todas las variantes incluidas en el pedido.
- Las incidencias resueltas se mantienen visibles para las partes implicadas desde su apartado correspondiente.

Actualización de variantes, stock y carrito

Descripción general

El flujo de publicación y compra se ha ampliado para soportar varias variantes dentro de una misma publicación. Cada variante puede definir color, talla, unidades disponibles y fotografía asociada al color, permitiendo compras de varias combinaciones dentro de un mismo pedido.

Componentes visuales

- Selector de variantes en creación: bloque dinámico donde el vendedor añade color, talla y stock.
- Gestión de imágenes por color: si ya existe una imagen para un color, se reutiliza en variantes posteriores del mismo color.
- Resumen de disponibilidad: en el detalle del producto se muestran tallas y colores disponibles.
- Selector de carrito: diálogo sin miniaturas que permite elegir cantidades por variante.
- Carrito agrupado: las variantes de una misma publicación se muestran juntas para pedir las en una sola acción.

Requisitos funcionales

- RF097 - Registro de variantes: el sistema debe permitir añadir varias combinaciones de color, talla y stock en una publicación.
- RF098 - Reutilización de imágenes por color: el sistema debe evitar pedir una nueva imagen cuando el color ya tiene una asociada.
- RF099 - Selección múltiple de cantidades: el comprador debe poder escoger cantidades de una o varias variantes antes de añadirlas al carrito.
- RF100 - Agrupación de carrito: el sistema debe pedir al vendedor todas las variantes de una misma publicación como un único pedido.

Validaciones y reglas de negocio

- No es obligatorio comprar todas las variantes disponibles; el usuario puede seleccionar solo las combinaciones que quiera.
- La cantidad elegida nunca puede superar el stock disponible de cada variante.
- El pedido, la aceptación y la incidencia se gestionan por publicación completa, no por variante independiente.